班级：　　学号：　　姓名：　　Nov. 25, 2008

（注意：答案直接写在试卷上，试题和试卷一起上交。）

《水文学原理与应用》（1）期中考试

试　卷

一、填空（60 分）

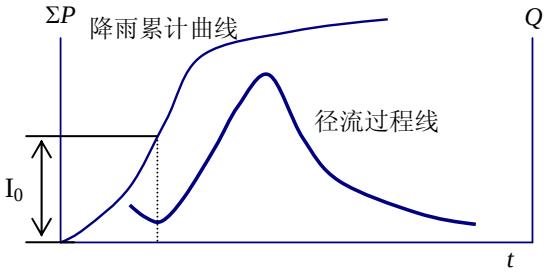
1. 地球上水循环的动力来源于 太阳辐射能和地球引力 ，垂直方向的水循环过程包括 降雨、蒸发和入渗等 。在自然界的水循环中，大气水、河川径流及地下水的更新速度不一，其中循环速度最快的是 大气水 ，最慢的是 地下水 。
2. 蒸发能力的定义是： 充分供水时某蒸发面在该气候条件下可能达到的最大蒸发率 。蒸发能力大小通常可采用蒸发皿的观测值来估算，蒸发能力等于蒸发皿观测值乘以蒸发皿的折算系数，即 （式中K为蒸发皿的折算系数），折算系数应 ＜ 1。如果在不同地区采用相同型号的蒸发皿，蒸发皿在南方湿润地区的折算系数与在北方干旱地区的折算系数相比哪一个大？ 南方的大 ；如果在同一地区采用不同型号的蒸发皿，Φ-20 型（口径为 20cm的蒸发皿）的折算系数与E601 型的折算系数相比哪一个大？ E601 的大 。
3. 计算流域平均降雨量的方法通常有 算术平均法 、 泰森多边形法 、 降雨等值线法 。
4. 某站控制流域面积为 121000km^2，多年平均降雨量为 767mm，多年的平均流量为 822m^3/s，年按 365 天计，根据这些资料可求到：多年平均年径流总量为 2.59×10^{10} m^3；多年平均净雨深为 214 mm；年径流系数为 0.28 。
5. 流域的地表产流机制有两种，分别是 蓄满产流 和 超渗产流 ；我国南方湿润地区的主要产流机制是 蓄满产流 ，而北方半干旱地区的主要产流机制为 超渗产流 。
6. 田间持水量是指 土壤中所能保持的毛细管悬着水的最大量 ；在降雨入渗过程中，当包气带的土壤水分达到田间持水量时，将产生 地下 径流。
7. 土壤的初期入渗能力与 土壤物理性质 、 土壤含水率 有关；而土壤稳定入渗率仅与 土壤的物理性质 。
8. 土壤体积含水率的定义： 土壤中水的体积与土壤总体积的比值 。它与重量含水率的关系是： $\theta=\rho_0\cdot\omega$，其中θ为体积含水率，ρ_0为土壤干密度，ω为重量含水率 。
9. 河川径流的形成过程可分为 产流过程 和 汇流过程 。
10. 流量的测量工作实质是由 断面测量 和 流速测量 两部分工作组成。
11. 在降雨形成径流的过程中，“降雨损失”包括 植物截留量 、 土壤蓄水量 、 填洼

量 、 雨间蒸发量 。

12. 前期影响雨量P_a用来反映流域某场雨前的 流域土壤蓄水量的情况 ，应用前期影响雨量递推计算公式$P_{a,t+1}=K(P_t+P_{a,t})$时，确定初始的前期影响雨量P_{a0}有二种特定情况，情况一是： 采用久旱无雨期的某日作为起算日 ，则该情况下，P_{a0}应等于 0 ；情况二是： 采用连续下大雨后的某日作为起算日 ，则该情况下，P_{a0}应等于 流域最大蓄水容量 。

13. 超渗产流的控制条件是 i>fp 且一场降雨不能使得包气带土壤含水量达田间持水量 。

14. 在下边的图中示意标出求产流量的初损后损法的初损值I_0。

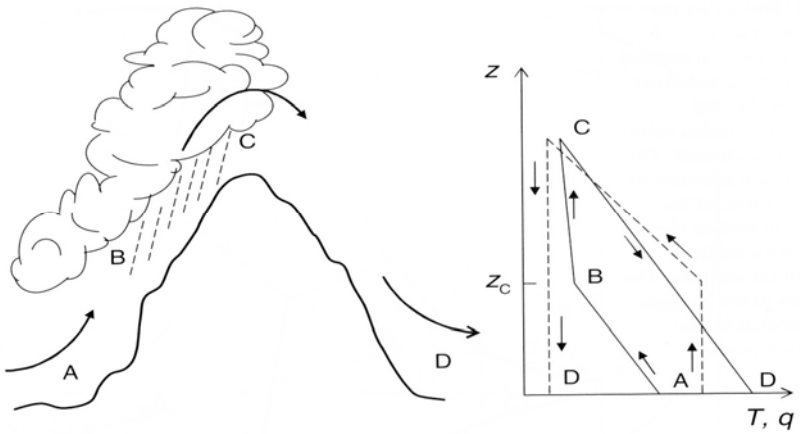


15. 试说明我国长江流域中下游地区的干旱指数的大致范围是 0.5～1.0 ；西北地区内陆流域的干旱指数的大致范围是 >7.0 。

16. 降温或空气冷却的原因有： 辐射冷却 、 接触冷却 、 气团上升冷却 ，其中 气团上升冷却 为主要原因。

17. 在水文站的测验河段内，一般布设四种断面它们分别是：① 基本水尺 断面，主要用于测定 河流水位及横断面面积 ；② 流速仪测流 断面，主要用于测定 水流的流速 ；③ 浮标测流 断面，主要用于测定 水流的流速 ；④ 比降 断面，主要用于测定 河段的水面比降 。

18. 下面左图中所示为暖湿气团因地形抬升形成降雨的变化过程。试在右面的图中绘出气温的变化过程，并用文字说明过程中的不同特点。



不同过程的特点：

A -> B：大气近似绝热上升；

z_0：大气达到饱和，此时的温度为露点；

B -> C：大气近似饱和绝热上升，发生降水；

C -> D：大气绝热下降，趋于稳定。

二、问答（10 分）

1、 写出自然闭合流域的多年平均水量平衡方程和多年平均的能量平衡方程。假设在同一地区的两个自然闭合流域 A 和 B，除了 A 流域的植被覆盖率较 B 流域的植被覆盖率高出许多外，两流域的其他条件接近。试说明两流域中多年平均水量平衡和多年平均能量平衡的主要差异，以及流域水量平衡与能量平衡之间的联系。

答案要点：

（1）自然闭合流域的多年平均水量平衡方程：$P=E+R$，其中P为年降水量，E为年蒸散发量，R为年径流量；多年平均的能量平衡方程：$R_n=\lambda E+H$，其中R_n为年平均净辐射通量，λE为年平均潜热通量，H为年平均显热通量。（4 分）

（2）A 流域的年蒸散发量大于 B 流域，但 A 流域的年径流量小于 B 流域；A 流域的年均潜热通量大于 B 流域，但 A 流域的年均显热通量小于 B 流域。（3 分）

（3）通过流域蒸散发将水量平衡与能量平衡联系在一起。（3 分）

三、计算（30 分，第 1 小题 20 分，第 2 小题 10 分）

1、蓄满产流计算：

（1）已知某流域最大蓄水容量W_m=100mm，流域的蒸发能力E_m=6 mm，从 6 月 1 日到 6 月 16 日的降水过程如下表所示，由于 6 月 3 日之前连续大雨，故可认为 6 月 4 日的流域蓄水量达到最大值。试推求逐日的前期影响雨量P_a(推求到 6 月 16 日)。

（2)该流域在6月17日又下了一场历时5小时的雨，时段内降雨量为71mm，降雨期间的蒸发量E=0.3mm，请按蓄满产流模式求该时段的总径流量 R。

【提示】流域蓄水容量面积分配曲线表达式为 $\alpha=1-(1-W'_m/W'_{mm})^b$，$W'_{mm}=W_m(1+b)$，当局部面积产流时，$R=P-E-W_m[(1-a/W'_{mm})^{1+b}-(1-(a+P-E)/W'_{mm})^{1+b}]$

其中，$a=W'_{mm}[1-(1-\frac{W_0}{W_m})^{\frac{1}{1+b}}]$, b=0.3。

流域日平均降雨量数据　　单位：mm

时程 (月,日)	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8
流域平均日降雨量	105.2	42.8	33.5	0.3	0.0	0.7	7.9	53.6
时程 (月,日)	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16
流域平均日降雨量	11.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【答案】

1）(5 分)

前期影响雨量按递推公式$P_{a,\ t+1}=k（P_{a,\ t}+P_t）$计算：

$K=1-E_m/w_m=1-6/100=0.94$ （2 分）

由于 6 月 4 日的W达最大值，故可认为该日的P_a＝100mm，并作为起始值，列表计算如下：

T	P	K	P_a	T	P	K	P_a
6/4	0.3	0.94	100	6/11	0	0.94	95.9
6/5	0.0	0.94	94.3	6/12	0	0.94	90.1
6/6	0.7	0.94	88.6	6/13	0	0.94	84.7
6/7	7.9	0.94	83.9	6/14	0	0.94	79.6
6/8	53.6	0.94	86.4	6/15	0	0.94	74.8
6/9	11.0	0.94	100	6/16	0	0.94	70.4
6/10	2.0	0.94	100				

（3 分）

2）（5 分）

由 1)计算结果，可以把P_a=70.4mm作为 6 月 17 日的初始的流域蓄水容量

$W'_{mm}=W_m(1+b)=100(1+0.3)=130$mm （1 分）

$a=W'_{mm}[1-(1-w_0/w_m)^{1/1+b}]=130\times[1-(1-70.4/100)^{1/1.3}]$

$=130\times[1-0.296^{1/1.3}]=130\times(1-0.392)=79.0$ mm （1 分）

因为 P-E+a=71-0.3+79=149.7>130，故属全流域产流（2 分）

则$R=P-E-(W_m-W_0)=71-0.3-(100-70.4)=41.1$mm （1 分）

2、某流域降雨过程如下表，径流系数$\alpha=0.75$，后损率（即产流期的平均入渗强度）$\overline{f}=1.5mm/h$，试以初损后损法计算雨量损失过程和地面净雨过程（提示：采用列表计算）。

某流域一次降雨过程

时　间（月·日·时）	6.10.8	6.10.14	6.10.20	6.11.2	6.11.8	6.11.14	6.11.20
降 雨 量 P（mm）	6.5	5.5	176.0	99.4	0	82.9	49.0

【答案】

1）（2 分） 地面径流深计算：

$$R_s=\alpha P=0.75\times 419.3=314.5mm$$

2）（8 分） 地面净雨过程计算：

后损期雨量$P_i\geq\Delta t\cdot\overline{f}$时，按$\Delta t\cdot\overline{f}$损失，否则降多少损失多少。依此，由最后一个时段向前逐时段计算地面净雨并累加，直至其值等于R_s，其前面的降雨则为初损。计算结果见下表。

时段地面净雨计算表

时　间（月·日·时）	降雨量 P（mm）	初损 I_0（mm）	后损 fΔt（mm）	地面净雨（mm）
6.10.8	6.5	6.5		
6.10.14	5.5	5.5		
6.10.20	176.0	59.86	5.94	110.2
6.11.2	99.4		9	90.4
6.11.8	0		0	0
6.11.14	82.9		9	73.9
6.11.20	49.0		9	40
合计	419.3	71.86	32.94	314.5

地面净雨 5 个值，算对一个给一分；初损 3 个值，算对一个给 1 分；共 8 分。